MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. A vonalas színkép és a Bohr-modell

A kvantum tisztel téged. Minden zsenge
Elektron viselkedését parancsszavad
Rendeli el: arra rohan, amerre
A pálya kényszeríti általad.
És hogy mikor milyen szint
Azt nagyszerűen tudja mind,
És arról álmodik – tudva merre halad –,
Hogy pályájáról majd letér,
S másikra ugrik; így remél
Menekülést, nem értve meg hatalmadat.

Vlagyimir Fock orosz fizikus verse
Gamow: A fizika története, Budapest, 1965.

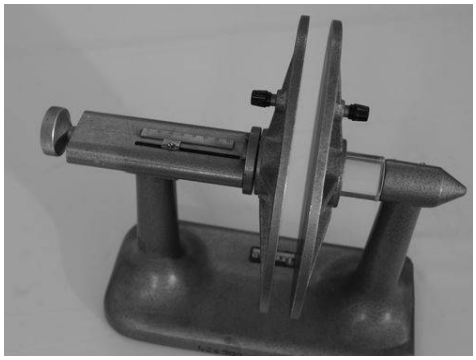


Niels Bohr

Ismertesse a vonalas színkép fogalmát, mutassa be, hogy milyen kísérleti elrendezéssel hozhatjuk létre az anyagok elnyelési, illetve kibocsátási színképét!
Milyen állítást fogalmazhatunk meg Max Planck kvantumhipotézise alapján a különböző színű színképvonalakról?
Helyezze el térben és időben Max Planck munkásságát, és ismertesse kvantumhipotézisét!
Mutassa be Rutherford atommodelljét!
Helyezze el térben és időben Rutherford munkásságát!
Mutassa be a Bohr-féle atommodellt! Mutasson rá, hogy Bohr mit vett át Rutherfordtól, és mennyiben fejlesztette tovább atommodelljét!
Értelmezze a Bohr-modell segítségével a vonalas színkép létrejöttét mind az elnyelési, mind a kibocsájtási színkép esetében!
Helyezze el térben és időben Niels Bohr munkásságát!

2. A síkkondenzátor

Ugyanazon törvény szerint, mely szerint a palack berzzel fölfegyvereztetik, s mely által a berz a berztartóban maradandólag föltartatik, Volta (1783-ban) még egy más igen hasznos készületet is födözett fel, mely által a berznek igen gyönge, csak alig észrevehető fokai is észrevehetővé tétetnek, és melyet ő berzsűrítőnek (condensator) nevezett.



Tapasztalati természettudomány: Tscharner Bodogbul fordította Bugát Pál – Budán, 1836.

Ismertesse a síkkondenzátor felépítését!
Ismertesse a kondenzátor kapacitásának fogalmát, adja meg a síkkondenzátor kapacitásának kiszámítási módját! Említsen két példát a kondenzátorok gyakorlati alkalmazására!
Mutassa be a síkkondenzátor lemezei között lévő szigetelőanyag kapacitásmódosító hatását, és magyarázza meg azt! Írja fel a feltöltött síkkondenzátor energiáját!
Ismertesse a kondenzátor viselkedését egyen-, illetve váltóáramú áramkörben! Mutassa be a változtatható kapacitású kondenzátor szerepét a rezgőkörben!

3. Hullámok

A vízfölületnek azon sajátias mozgása, mely történik, ha abba vagy követ vetünk, vagy belőle merítünk, vagy szívás által egy részét fölemeljük, vagy más módon a részek egyensúlyát háborítjuk, hullámzásnak, az emelkedett és lesüllyedt víztömegek pedig hullámoknak neveztetnek.



Schirkhuber Móricz: Az elméleti és tapasztalati természettan alaprajza – Pesten, 1851.

Mutassa be a transzverzális és a longitudinális hullámokat! Említsen egy-egy példát a transzverzális és a longitudinális hullámokra!
Adja meg a hullámokat leíró fizikai mennyiségeket és a mennyiségek közötti matematikai kapcsolatokat!
Mutassa be az interferencia jelenségét két pontszerű hullámforrás esetén! Ismertesse az erősítési és gyengítési helyek létrejöttének feltételeit! Térjen ki a koherencia értelmezésére is!
Ismertesse a hullámok elhajlásának jelenségét! Magyarázza meg a jelenséget a Huygens–Fresnel-elv alapján!
Ismertesse a polarizáció jelenségét!
Adjon meg egy-egy gyakorlati példát az elhajlás, interferencia és polarizáció jelenségére!

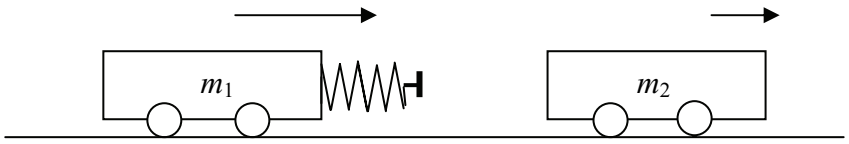
Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Két kiskocsi az ábrán látható módon összeütközik úgy, hogy a gyorsabb kocsi utoléri a lassabbat. A gyorsabb kocsi elején egy összenyomásra ideálisan viselkedő rugó található, így a kocsik ütközése tökéletesen rugalmas. (A súrlódás elhanyagolható.)

a) Az ütközés folyamán egy pillanatra a két kocsi sebessége azonos lesz. Mekkora ez a sebesség?
b) Mennyire közelíti meg egymást a két kiskocsi az ütközés folyamán abban a pillanatban, amikor a sebességük egyenlő?
c) Mekkora lesz a kiskocsik sebessége az ütközés után?



Adatok: $m_1 = 0{,}1$ kg, $v_1 = 0{,}4$ m/s, $m_2 = 0{,}2$ kg, $v_2 = 0{,}1$ m/s; a rugó nyújtatlan hossza $l_0 = 3$ cm, $D = 60$ N/m. (A rugó tömege elhanyagolható.)

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	6 pont	3 pont	12 pont